

## TÀI LIỆU MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

-oOo-

### API lấy danh sách dịch vụ của một khách hàng

#### Lịch sử thay đổi (change history)

| Phiên bản | Ngày       | Người thực hiện | Phần thay đổi    | Ghi chú |
|-----------|------------|-----------------|------------------|---------|
| 1.0       | 28/01/2026 | Mr. Quốc Nguyễn | Tạo mẫu tài liệu |         |
| 1.1       | 09/03/2026 | Mr. Phúc Đình   |                  |         |

#### Nhân sự tham gia thực hiện chức năng

| Vai trò (role)  | Họ tên | Chữ ký |
|-----------------|--------|--------|
| Project Manager |        |        |
| Developer       |        |        |
| Developer       |        |        |

## Mục lục

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| API lấy danh sách dịch vụ của một khách hàng | 1 |
| I. Tổng quan                                 | 3 |
| 1. Thông tin chung API                       | 3 |
| 2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng                | 3 |
| 2.1 Mục tiêu                                 | 3 |
| 2.2 Phạm vi                                  | 3 |
| 3. Thông tin kỹ thuật cơ bản                 | 3 |
| 4. API Input (Request)                       | 4 |
| 4.1 Request Headers                          | 4 |
| 4.2 Request Parameters                       | 4 |
| 4.3 Request Body                             | 5 |
| 4.4 Quy tắc validate input                   | 5 |
| 5. API Output Contract (Response)            | 5 |
| 5.1 Response thành công (200 / 201)          | 5 |
| 5.2 Response lỗi                             | 7 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level) | 8  |
| 7. Tác động hệ thống & dữ liệu                         | 10 |
| 8. Hiệu năng & giới hạn                                | 10 |
| 9. Bảo mật & tuân thủ                                  | 10 |
| 10. Ghi chú & TODO                                     | 10 |
| 11. Phụ lục (nếu có)                                   | 11 |
| 11.1 Ví dụ Request                                     | 11 |
| 11.2 Sequence Diagram (PlantUML)                       | 11 |
| 12. Các giao diện chức năng có sử dụng API             | 13 |

## I. Tổng quan

### 1. Thông tin chung API

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Mã tài liệu:         | SSO.PAVIETNAM.VN.API-account-info |
| Endpoint             | /v1/users/{user_id}/services      |
| Service              | account                           |
| Base URL             | apigateway.pavietnam.vn           |
| method               | GET                               |
| Phiên bản (version): | 1.0                               |
| Date:                | 02/02/2026 10:00:00 SA            |
| Tác giả:             | Mr. Quốc Nguyễn                   |
| Số trang:            | 13 trang.                         |

### 2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng

#### 2.1 Mục tiêu

- Phục vụ use case xem danh sách dịch vụ trong module service

#### 2.2 Phạm vi

- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

### 3. Thông tin kỹ thuật cơ bản

- Base URL: <https://apigateway.pavietnam.vn>
- Endpoint : [/v1/users/{user\\_id}/services](/v1/users/{user_id}/services)
- HTTP Method: GET
- Content-Type: application/json
- Authentication: JWT Bearer Token
- Authorization / Permission : null
- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

## 4. API Input (Request)

### 4.1 Request Headers

| Tên           | Bắt buộc | Kiểu   | Mô tả                  |
|---------------|----------|--------|------------------------|
| Authorization | ✓        | String | Bearer <access_token>  |
| X-Request-Id  | ✗        | String | Trace request (nếu có) |

### 4.2 Request Parameters

#### a. Path Parameters

| Tên     | Bắt buộc | Kiểu             | Mô tả              |
|---------|----------|------------------|--------------------|
| user_id | ✓        | Integer / String | UID của khách hàng |

#### b. Query Parameters

| Tên            | Kiểu    | Mặc định | Mô tả                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| page           | Integer | 1        | Số thứ tự trang muốn hiển thị                                                                                                                                                    |
| limit          | Integer | 10       | Tổng số dịch vụ muốn hiển thị trên một trang                                                                                                                                     |
| keyword        | String  |          | Nội dung cần tìm kiếm<br>- Tối thiểu 4 ký tự<br>- Tìm kiếm theo tên dịch vụ (tên gói), domain                                                                                    |
| type_id        | Integer |          | Id loại dịch vụ                                                                                                                                                                  |
| expired_before | Integer |          | Số ngày sắp hết hạn<br>- VD: 30 -> 30 ngày trước khi hết hạn                                                                                                                     |
| auto_renew     | Integer |          | Trạng thái tự động gia hạn (0: không, 1: có)                                                                                                                                     |
| status         | Enum    |          | Trạng thái của dịch vụ<br>- <b>PENDING_TRANSFER_IN</b><br>- <b>PENDING_TRANSFER_OUT</b><br>- <b>PENDING_CREATE</b><br>- <b>ACTIVE</b><br>- <b>EXPIRED</b><br>- <b>REDEMPTION</b> |

|                    |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PENDING_DELETE</b></li> <li>- <b>DELETED</b></li> <li>- <b>SUSPEND</b></li> <li>- <b>TEMP_OPEN</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| domain_protected   | Integer |   | Trạng thái bảo vệ tên miền (0: không, 1: có)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| owner_name         | String  |   | Tìm kiếm theo tên chủ thể (tìm kiếm chính xác)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| owner_email        | String  |   | Tìm kiếm theo email chủ thể (tìm kiếm chính xác)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| owner_phone        | String  |   | Tìm kiếm theo số điện thoại chủ thể (tìm kiếm chính xác)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| service_name       | String  |   | Tìm kiếm theo tên dịch gói vụ (tìm kiếm chính xác)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| expired_date_from  | Date    |   | Tìm kiếm theo bắt đầu ngày hết hạn (Y-m-d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| expired_date_to    | Date    |   | Tìm kiếm theo kết thúc ngày hết hạn (Y-m-d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| register_date_from | Date    |   | Tìm kiếm theo bắt đầu ngày đăng ký (Y-m-d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| register_date_to   | Date    |   | Tìm kiếm theo kết thúc ngày đăng ký (Y-m-d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| extended_fields    | String  |   | Các field mở rộng để trả data các cột tương ứng, cách nhau bằng dấu phẩy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>register_date</b>: Ngày đăng ký</li> <li>- <b>dnssec_status</b>: Trạng thái dnssec</li> <li>- <b>type_service</b>: Loại dịch vụ (group parent)</li> <li>- <b>type_service_en</b>: Loại dịch vụ tiếng anh</li> <li>- <b>name_package</b>: Tên gói cụ thể của dịch vụ</li> <li>- <b>name_package_en</b>: Tên gói dịch vụ tiếng anh</li> <li>- <b>expired_date</b>: ngày hết hạn</li> <li>- <b>auto_renew</b>: gia hạn tự động</li> <li>- <b>owner</b>: Tên chủ thể,</li> <li>- <b>type_code</b>: Mã code loại dịch vụ</li> </ul> |
| temporary_service  | integer | 0 | 1: Lấy danh sách mở tạm dịch vụ<br>0: Lấy danh sách thông thường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.3 Request Body

Không có

#### 4.4 Quy tắc validate input

- user\_id là bắt buộc
- user\_id trong token phải trùng với user\_id trên URL

### 5. API Output Contract (Response)

#### 5.1 Response thành công (200 / 201)

##### 5.1.1 HTTP Status

200 OK

##### 5.1.2 Response Body – Schema

```
{
  "success": true,
  "error": null,
  "data": {
    "current_page": "số trang hiện tại",
    "from": "số thứ tự bắt đầu",
    "to": "số thứ tự kết thúc",
    "first_page_url": "url trang đầu tiên",
    "next_page_url": "url page kế tiếp",
    "prev_page_url": "url page trước",
    "per_page": "số record mỗi trang",
    "data": [
      {
Xem thêm bên dưới
      }
    ],
  }
}
```

##### 5.1.3 Mô tả chi tiết Response data

| Field        | Kiểu    | Mô tả                    |
|--------------|---------|--------------------------|
| current_page | Integer | Số thứ tự trang hiện tại |

|                |                                 |                          |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| next_page_url  | String Null                     | Link đến trang tiếp theo |
| prev_page_url  | String Null                     | Link đến trang trước     |
| first_page_url | String                          | Link đến trang đầu tiên  |
| per_page       | Integer                         | Số record mỗi trang      |
| from           | Integer                         | Số thứ tự bắt đầu        |
| to             | Integer                         | Số thứ tự kết thúc       |
| data           | Array< <a href="#">Object</a> > | Danh sách các dịch vụ    |

#### 5.1.4 Mô tả chi tiết Response data.data[]

| Field            | Kiểu        | Mô tả                                                                                                             |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | Integer     | Id của dịch vụ                                                                                                    |
| name             | String      | Tên dịch vụ (hosting group)                                                                                       |
| name_en          |             | Tên dịch vụ tiếng anh                                                                                             |
| domain           | String Null | Tên domain                                                                                                        |
| service_status   | string      | <b>Trạng thái dịch vụ (Trùng với trạng thái <b>status</b> request)</b>                                            |
| type_service     | String      | Loại dịch vụ <b>nếu có type_service trong extended_fields</b>                                                     |
| type_service_en  |             | Loại dịch vụ tiếng anh <b>nếu có type_service_en trong extended_fields</b>                                        |
| lifecycle_status | Enum        | Vòng đời dịch vụ                                                                                                  |
| expired_date     | String      | Ngày hết hạn (Y-m-d H:i:s) <b>nếu có expired_date trong extended_fields</b>                                       |
| auto_renew       | Integer     | Trạng thái tự động gia hạn <b>nếu có auto_renew trong extended_fields</b><br><b>0: tắt</b><br><b>1&amp;3: bật</b> |
| register_date    | String Null | Ngày đăng ký (Y-m-d H:i:s) sẽ trả giá trị <b>nếu có register_date trong extended_fields</b>                       |
| dnssec_status    | String Null | Trạng thái dnssec sẽ trả giá trị nếu có <b>dnssec_status trong extended_fields</b><br><b>0: không bật</b>         |

|                   |             |                                                                                    |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |             | 1: Bật                                                                             |
| owner             | String Null | Tên chủ thể sẽ trả giá trị nếu có <b>owner</b> trong <b>extended_fields</b>        |
| name_package      |             | Tên gói dịch vụ tiếng việt nếu có <b>name_package</b> trong <b>extended_fields</b> |
| name_package_en   |             | Tên gói dịch vụ tiếng anh <b>name_package_en</b> trong <b>extended_fields</b>      |
| max_temp_open     | integer     | Số lần được phép mở tạm tối đa (trả về khi temporary_service = 1)                  |
| current_temp_open | integer     | Số lần đã mở tạm (trả về khi temporary_service = 1)                                |
| temp_open_day     | integer     | Số ngày có thể mở tạm (trả về khi temporary_service = 1)                           |
| allow_temp_open   | integer     | 0: Không được phép mở tạm<br>1: Được phép mở tạm                                   |
| type_code         | string      | Mã code loại dịch vụ                                                               |

## 5.2 Response lỗi

### 5.2.1 HTTP Statuses

- 404 Not Found
- 403 Forbidden
- 401 Unauthorized
- 422 Unprocessable Entity

### 5.2.2 Schema lỗi

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": mã error code (tham khảo phía dưới),
    "message": "thông điệp báo lỗi",
    "data": {...}
  }
}
```



### 5.2.3 Danh sách mã lỗi

| Error Code | Ngữ cảnh         | Mô tả                        |
|------------|------------------|------------------------------|
| 4102       | Auth             | Token không hợp lệ / hết hạn |
| 4108       | Auth             | IP không được phép truy cập  |
| 4200       | Input validation | Dữ liệu request không hợp lệ |
| 4004       | Not Found        | Không tìm thấy dữ liệu       |

## 6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)

### B1. Xác thực & phân quyền

- API yêu cầu người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng xem dịch vụ.
- **Gateway:** dùng middleware **auth\_service**
- **Service support:** dùng middleware **auth\_api**

### B3. Kiểm tra dữ liệu đầu vào

- Validate các fields theo quy định ở [query params](#)

### B3. Xác định loại tài khoản

- Hệ thống xác định loại tài khoản người dùng (Khách lẻ / Đại lý) để áp dụng quy tắc truy xuất hóa đơn phù hợp:
  - **Đối với khách lẻ** thì query theo field **account.uid**
  - **Đối với đại lý** thì query theo field **account.IDadmin**
  - **Đối với đại lý cá nhân**, query theo uid và IDadmin

### B4. Truy xuất danh sách dịch vụ

- Hệ thống truy xuất vào **table account** theo các [query params](#).
  - Cách xử lý chung khi liên kết với **table contacts**:
    - **Dịch vụ khác** (không phải tên miền) (account.servertype != 0):
      - account.owner\_id = contacts.contact\_id
    - **Tên miền** (account.servertype=0 and account.parkdyn=0):
      - account.IDuinfo = userinfo.IDuinfo
      - userinfo.contact\_owner\_id = contacts.contact\_id
  - Cách xử lý các query params:
    - **keyword:** liên kết với **table hostingtype** (account.Hostingtype = hostingtype.id) theo field **Hostingtype.name** hoặc **account.Domain**

- **type\_id**: liên kết table hostinggroup, hostinggroup.id\_parent=type\_id
- **expired\_before**: (hiện tại <= account.Expirydate <= hiện tại + {expired\_before})
- **expired\_date\_from** và **expired\_date\_to**: theo field **account.Expirydate**
- **auto\_renew**: theo field **account.auto\_renew**. 0,2 chưa bật | 1,3 đã bật
- **service\_name**: liên kết với **table Hostingtype** (account.Hostingtype = hostingtype.id) tìm kiếm theo **hostingtype.name** hoặc **hostingtype.name\_en**. Search chính xác (where =)
- **owner\_name**: liên kết với **table contacts** (theo cách xử lý chung ở trên) tìm kiếm theo **contacts.name**. Search chính xác (where =)
- **owner\_phone**: liên kết với **table contacts** (theo cách xử lý chung ở trên) tìm kiếm theo **contacts.phone**
- **owner\_email**: liên kết với **table contacts** (theo cách xử lý chung ở trên) tìm kiếm theo **contacts.email**. Search chính xác (where =)
- **domain\_protected**: theo field **account.dnssec**
- **status**: theo field **account.lifecycle\_status**
- Cách xử lý query param **extended\_fields**
  - Mặc định trả về 4 tham số: id, name, name\_en, domain
  - **Extended\_fields** có truyền thêm sẽ xử lý join bảng lấy thêm data

#### B5. Ánh xạ dữ liệu qua các đối tượng DTO

- Ánh xạ dữ liệu qua các đối tượng DTO theo [response data](#) đã định nghĩa ở trên.
- Cách xử lý các field [response](#):
  - **name**: liên kết với **table hostingtype** (account.Hostingtype = hostingtype.id) lấy field **Hostingtype.name**
  - **domain**: lấy field **account.Domain**
  - **type**: lấy field **account.hostgroup**
  - **status**: lấy field **account.lifecycle\_status**
  - **expired\_date**: lấy field **account.Expirydate**
  - **auto\_renew**: lấy field **account.auto\_renew**
  - **register\_date**: lấy field **account.Startdate**
  - **dnssec\_status**: lấy field **account.dnssec**
  - **owner\_info**: liên kết với **table contacts** (theo cách xử lý chung ở trên) lấy ra các field tương ứng với [response.owner\\_info](#)

#### B6. Trả kết quả

- Trả về thông số phân trang và danh sách dịch vụ.

## 7. Tác động hệ thống & dữ liệu

- Bảng DB liên quan:
  - account
  - hostingtype
  - hostinggroup
  - contacts
  - user
  - userinfo
- Không ghi thay đổi dữ liệu

## 8. Hiệu năng & giới hạn

- Có phân trang

## 9. Bảo mật & tuân thủ

- Kiểm tra UID chặt chẽ để tránh truy cập trái phép
- Không log token JWT

## 10. Ghi chú & TODO

- Rà soát trùng mã lỗi trong config/error\_code.php
- Confirm role/scope chi tiết với kiến trúc hệ thống

## 11. Phụ lục (nếu có)

### 11.1 Ví dụ Request

GET /v1/users/23/services HTTP/1.1

Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

### 11.2 Sequence Diagram (PlantUML)

@startuml

title Lấy danh sách dịch vụ - Sequence Diagram

actor FE as "Frontend"

participant GW as "API Gateway"

participant API as "Service API"

FE -> GW: Request lấy danh sách dịch vụ (filter, paging)

activate GW

note right of GW

B1. Xác thực & phân quyền

- Người dùng đã đăng nhập

- Có quyền truy cập

chức năng xem dịch vụ

end note

alt Chưa đăng nhập / Không có quyền

GW --> FE: 401 / 403

deactivate GW

return

end

GW -> API: Forward request (user context, filter)

note right of API

B2. Kiểm tra dữ liệu đầu vào

end note

API -> GW: Response error

alt Dữ liệu không hợp lệ

GW --> FE: 422

deactivate GW

return

end

note right of API

B3. Xác định loại tài khoản

API -> API: Determine account type (Retail / Agent)

end note

note right of API

B4. Truy xuất danh sách dịch vụ

- Theo điều kiện filter

- Theo phân trang

end note

note right of API

B5. Ánh xạ dữ liệu sang

các đối tượng DTO

end note

note right of API

B6. Trả kết quả

- Danh sách dịch vụ

- Thông số phân trang

(total, page, size)

end note

API --> GW: Response danh sách dịch vụ + paging

deactivate API

GW --> FE: 200 OK

@enduml

## 12. Các giao diện chức năng có sử dụng API

- Giao diện màn hình "[Danh sách dịch vụ](#)" trong module dịch vụ